CALCULO DEL CAUDAL DE DISEÑO

PROYECTO: "ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO A MARGEN IZQUIERDO DE LA UNIVERSIDAD PERUANA UNIÓN, SEDE JULIACA, SAN ROMÁN - PUNO"

1 POBLACION ACTUAL (Po)		2770.00	hab		
2 TASA DE CRECIMIENTO		0.159	%		
3 PERIODO DE DISEÑO (t)		20	años		
4 POBLACION FUTURA					
Método Geométrico	2858.09	2859.00	hab.		
5 DOTACION		150.00	Lt/hab/dia		
6 LONGITUD TOTAL DE LA RED		2,749.06	ml		
7 CAUDAL DE AGUAS RESIDUALES					
Qprom = 0,80 * Pob * Dot/1000		342.97032	m3/d		
8 CAUDAL MAXIMO HORARIO (m3/seg)					
Qmáx horario = 1.5 * 2 * Qprom		0.01032	m3/seg		
9 CAUDAL DE INFILTRACION					
- Número de buzones de la red		46	Buzones		
- Qinf. = 380 Lt/buzón x día x Nº buzones		0.00020	m3/seg		
10 CAUDAL DE DISEÑO		0.01052	m3/seg	10.5232	lt/seg
11 CAUDAL UNITARIO		0.00000383	m3/seg	0.00383	lt/seg

Población Actual:	**2770.00**	**hab.**
Tasa de Crecimiento:	**0.16**	**%**
Población Futura:	**2859**	**hab.**
Dotación:	**150**	**l/hab/día**
Caudal Descarga Aguas Residuales:	**342.9703**	**l/s**
Numero de Buzones	**46**	**und**
Aporte por Infiltración lluvias	**0.2030**	**l/s**
Caudal de Diseño	**10.5232**	**l/s**
Longitud Total	**2749.06**	**m**
Longitud Colectores		**m**
Caudal Unitario:	**0.00383**	**l/s/m**

radio hidráulico (R) para tuberías al **75 % de llenado**:

	Diámetro	Tirante	Angulo θ	Area Hidr.	Perim. M.	R.H. (R)	S min	Vc
	m	m	rad	m2	m	m	m/m	
8	0.2	0.15	4.18879	0.025274	0.418879	0.06034	0.00180	4.61624029
10	0.25	0.1875	4.18879	0.039491	0.523599	0.07542	0.00145	5.16094247
12	0.315	0.23625	4.18879	0.062696	0.659734	0.09503	0.00110	5.79316794
14	0.335	0.25125	4.18879	0.07091	0.701622	0.10107	0.00110	5.97443564
16	0.4	0.3	4.18879	0.1011	0.83776	0.1207	0.00045	6.52889056

TIPO DE RED	DATOS					CAUDALES				DISEÑO	
	CAMARA		Ident. De area tributaria	Longitud Tributaria		Maxima Agua residual domestica			Caudal Maximo Final	Caudal de diseño según RNE	
	DE	A				Caudal Unitario	Propio	Acumulado			
				Propia	Acumulada	0.00383					
	BZ	BZ				l/s/m					
-	Nº	Nº	Tramo	m	m	l/s*m	l/s	l/s	l/s	l/s	m3/s
P	1	2	1-2	41.04	40	0.00382792	0.15709782	0.15709782	0.15709782	1.50	0.0015
S	4	3	4-3	48.99	88.99	0.00382792	0.18752979	0.18752979	0.18752979	1.50	0.0015
S	3	2	3-2	48.99	137.98	0.00382792	0.18752979	0.37505957	0.37505957	1.50	0.0015
P	2	9	2-9	67.49	205.47	0.00382792	0.2583463	0.63340587	0.63340587	1.50	0.0015
P	9	16	9-16	63.01	268.48	0.00382792	0.24119722	0.87460309	0.87460309	1.50	0.0015
S	26	18	26-18	63	331.48	0.00382792	0.24115894	0.24115894	0.24115894	1.50	0.0015
S	18	17	18-17	63	394.48	0.00382792	0.24115894	0.48231788	0.48231788	1.50	0.0015
S	7	8	7-8	63.02	457.5	0.00382792	0.2412355	0.2412355	0.2412355	1.50	0.0015
S	8	17	8-17	63	520.5	0.00382792	0.24115894	0.48239444	0.48239444	1.50	0.0015
S	17	16	17-16	45.99	566.49	0.00382792	0.17604603	1.14075835	1.14075835	1.50	0.0015
P	16	19	16-19	63	629.49	0.00382792	0.24115894	2.25652038	2.25652038	1.50	0.0015
P	19	25	19-25	67.99	697.48	0.00382792	0.26026026	2.51678064	2.51678064	2.52	0.0025
S	40	39	40-39	65	762.48	0.00382792	0.24881478	0.24881478	0.24881478	1.50	0.0015
S	39	32	39-32	65.47	827.95	0.00382792	0.2506139	0.49942868	0.49942868	1.50	0.0015
S	32	31	32-31	65.5	893.45	0.00382792	0.25072874	0.75015742	0.75015742	1.50	0.0015
S	31	27	31-27	65.49	958.94	0.00382792	0.25069046	1.00084788	1.00084788	1.50	0.0015
S	27	25	27-25	46.06	1005	0.00382792	0.17631398	1.17716187	1.17716187	1.50	0.0015
P	25	24	25-24	48.9	1053.9	0.00382792	0.18718527	3.88112778	3.88112778	3.88	0.0039
S	6	10	6-10	63.02	1116.92	0.00382792	0.2412355	0.2412355	0.2412355	1.50	0.0015
S	10	14	10-14	63	1179.92	0.00382792	0.24115894	0.48239444	0.48239444	1.50	0.0015
S	15	14	15-14	44.04	1223.96	0.00382792	0.16858158	0.16858158	0.16858158	1.50	0.0015
S	14	20	14-20	63	1286.96	0.00382792	0.24115894	0.89213496	0.89213496	1.50	0.0015
S	20	24	20-24	67.99	1354.95	0.00382792	0.26026026	1.15239523	1.15239523	1.50	0.0015
P	24	35	24-35	131	1485.95	0.00382792	0.50145748	5.53498049	5.53498049	5.53	0.0055
S	41	42	41-42	41.03	1526.98	0.00382792	0.15705955	0.15705955	0.15705955	1.50	0.0015
S	42	38	42-38	65.44	1592.42	0.00382792	0.25049907	0.40755861	0.40755861	1.50	0.0015
S	38	34	38-34	65.44	1657.86	0.00382792	0.25049907	0.65805768	0.65805768	1.50	0.0015
S	33	34	33-34	41.03	1698.89	0.00382792	0.15705955	0.15705955	0.15705955	1.50	0.0015
S	28	30	28-30	63	1761.89	0.00382792	0.24115894	0.24115894	0.24115894	1.50	0.0015
S	30	34	30-34	63.06	1824.95	0.00382792	0.24138862	0.48254756	0.48254756	1.50	0.0015
S	34	35	34-35	48.99	1873.94	0.00382792	0.18752979	1.48519456	1.48519456	1.50	0.0015
S	43	44	43-44	44.04	1917.98	0.00382792	0.16858158	0.16858158	0.16858158	1.50	0.0015
S	44	37	44-37	65.47	1983.45	0.00382792	0.2506139	0.41919549	0.41919549	1.50	0.0015
S	37	35	37-35	65.48	2048.93	0.00382792	0.25065218	0.66984767	0.66984767	1.50	0.0015
P	35	36	35-36	49.06	2097.99	0.00382792	0.18779774	7.87782046	7.87782046	7.88	0.0079
S	5	11	5-11	63.02	2161.01	0.00382792	0.2412355	0.2412355	0.2412355	1.50	0.0015
S	11	12	11-12	63	2224.01	0.00382792	0.24115894	0.48239444	0.48239444	1.50	0.0015
S	13	12	13-12	41.04	2265.05	0.00382792	0.15709782	0.15709782	0.15709782	1.50	0.0015
S	12	21	12-21	65.49	2330.54	0.00382792	0.25069046	0.89018273	0.89018273	1.50	0.0015
S	21	22	21-22	65.49	2396.03	0.00382792	0.25069046	1.14087319	1.14087319	1.50	0.0015
S	23	22	23-22	41.04	2437.07	0.00382792	0.15709782	0.15709782	0.15709782	1.50	0.0015
S	22	29	22-29	65.5	2502.57	0.00382792	0.25072874	1.54869975	1.54869975	1.50	0.0015
S	29	36	29-36	65.5	2568.07	0.00382792	0.25072874	1.79942849	1.79942849	1.50	0.0015
P	36	46	36-46	138.94	2707.01	0.00382792	0.53185116	10.2091001	10.2091001	10.21	0.0102
S	45	46	45-46	41.01	2748.02	0.00382792	0.15698299	0.15698299	0.15698299	1.50	0.0015
P	46	PTAR	46-PTAR	**2749.06**				10.3660831	10.3660831		

RED DE ALCANTARILLADO

PROYECTO: "ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO A MARGEN IZQUIERDO DE LA UNIVERSIDAD PERUANA UNIÓN, SEDE JULIACA, SAN ROMÁN - PUNO"

COTAS				Altura Buzon		Longitud L	Pendiente del conducto	Pendiente del conducto
Tapa		Fondo						
Incial	Final	Incial	Final	Incial	Final			
msnm	msnm	msnm	msnm	m	m	m	S(m/m)	S%
3829.81	3828.98	3827.519	3827.445	2.290769	1.534641	41.04	0.0018	0.18
3828.698	3828.58	3827.622	3827.534	1.076277	1.046459	48.99	0.0018	0.18
3828.58	3828.98	3827.534	3827.445	1.046459	1.534641	48.99	0.0018	0.18
3828.98	3829	3827.445	3827.347	1.534641	1.6525015	67.49	0.00145	0.145
3829	3829.9	3827.347	3827.256	1.6525015	2.643866	63.01	0.00145	0.145
3829	3829.33	3827.550	3827.436	1.4503805	1.8937805	63	0.0018	0.18
3829.33	3829.89	3827.436	3827.323	1.8937805	2.5671805	63	0.0018	0.18
3829.47	3829.83	3827.550	3827.436	1.9203445	2.3937805	63.02	0.0018	0.18
3829.83	3829.89	3827.436	3827.323	2.3937805	2.5671805	63	0.0018	0.18
3829.89	3829.9	3827.323	3827.256	2.5671805	2.643866	45.99	0.00145	0.145
3829.9	3829.15	3827.256	3827.165	2.643866	1.985216	63	0.00145	0.145
3829.15	3828.99	3827.165	3827.066	1.985216	1.9238015	67.99	0.00145	0.145
3830.17	3829.07	3827.537	3827.420	2.6331735	1.6501735	65	0.0018	0.18
3829.07		3827.420	3827.302	1.6501735	-3827.30198	65.47	0.0018	0.18
3830	3828.99	3827.302	3827.184	2.6980195	1.8059195	65.5	0.0018	0.18
3828.99	3828.99	3827.184	3827.066	1.8059195	1.9238015	65.49	0.0018	0.18
3828.99	3828.87	3827.066	3826.999	1.9238015	1.8705885	46.06	0.00145	0.145
3828.87	3828.75	3826.999	3826.551	1.8705885	2.1991	48.9	0.00917201	0.91720143
3828.21	3828.15	3826.946	3826.832	1.2643785	1.3178145	63.02	0.0018	0.18
3828.15	3828.98	3826.832	3826.741	1.3178145	2.2391645	63	0.00145	0.145
3828.98	3828.76	3826.952	3826.741	2.0277725	2.0191645	44.04	0.0048	0.48
3828.76	3828.81	3826.741	3826.649	2.0191645	2.1605145	63	0.00145	0.145
3828.81	3828.75	3826.649	3826.551	2.1605145	2.1991	67.99	0.00145	0.145
3828.75	3829.22	3826.551	3826.407	2.1991	2.8132	131	0.0011	0.11
3830.11	3830.03	3826.787	3826.713	3.3227265	3.3165805	41.03	0.0018	0.18
3830.03	3828.74	3826.713	3826.596	3.3165805	2.1443725	65.44	0.0018	0.18
3828.74	3829.07	3826.596	3826.478	2.1443725	2.5921645	65.44	0.0018	0.18
3829.97	3829.07	3826.552	3826.478	3.4183105	2.5921645	41.03	0.0018	0.18
3828.87	3829.01	3826.705	3826.591	2.1652565	2.4186565	63	0.0018	0.18
3829.01	3829.07	3826.591	3826.478	2.4186565	2.5921645	63.06	0.0018	0.18
3829.07	3829.22	3826.478	3826.407	2.5921645	2.8132	48.99	0.00145	0.145
3830.02	3829.95	3826.722	3826.643	3.298218	3.30749	44.04	0.0018	0.18
3829.95	3828.52	3826.643	3826.525	3.30749	1.995336	65.47	0.0018	0.18
3828.52	3829.22	3826.525	3826.407	1.995336	2.8132	65.48	0.0018	0.18
3829.22	3827.76	3826.407	3826.353	2.8132	1.407166	49.06	0.0011	0.11
3828.37	3828.07	3826.979	3826.866	1.390809	1.204245	63.02	0.0018	0.18
3828.07	3828.62	3826.866	3826.752	1.204245	1.867645	63	0.0018	0.18
3828.72	3828.62	3826.826	3826.752	1.893773	1.867645	41.04	0.0018	0.18
3828.62	3827.73	3826.752	3826.657	1.867645	1.0726055	65.49	0.00145	0.145
3827.73	3828.62	3826.657	3826.562	1.0726055	2.057566	65.49	0.00145	0.145
3828.73	3828.62	3826.636	3826.562	2.093694	2.057566	41.04	0.0018	0.18
3828.62	3828.6	3826.562	3826.458	2.057566	2.142366	65.5	0.0016	0.16
3828.6	3827.76	3826.458	3826.353	2.142366	1.407166	65.5	0.0016	0.16
3827.76	3829.88	3826.353	3826.200	1.407166	3.68	138.94	0.0011	0.11
3829.94	3829.88	3826.274	3826.200	3.666182	3.68	41.01	0.0018	0.18
3829.88		3826.200		3.68				

RED DE ALCANTARILLADO

PROYECTO: "ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO A MARGEN IZQUIERDO DE LA UNIVERSIDAD PERUANA UNIÓN, SEDE JULIACA, SAN ROMÁN - PUNO"

Diametro de Diseño		Tirante	Tipo de tuberia	Velocidad real	Tension tractiva	VERIFICACION			
						Tirante al 75%	Velocidad maxima	Tension tractiva	
			Tigre			75%D	5 m/s max.	1 Pa(min)	
pulg.	mm	m	PVC-U	m/s	Pa	RNE	RNE	RNE	
8	200	0.15000	NTP-ISO 4435:2005	0.7295	1.86614724	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	1
8	200	0.15000	NTP-ISO 4435:2005	0.7295	1.86614724	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	2
8	200	0.15000	NTP-ISO 4435:2005	0.7295	1.86614724	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	3
10	250	0.18750	NTP-ISO 4435:2005	0.6585	1.51625321	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	4
10	250	0.18750	NTP-ISO 4435:2005	0.6585	1.51625321	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	5
8	200	0.15000	NTP-ISO 4435:2005	0.7295	1.86614724	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	6
8	200	0.15000	NTP-ISO 4435:2005	0.7295	1.86614724	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	7
8	200	0.15000	NTP-ISO 4435:2005	0.7295	1.86614724	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	8
8	200	0.15000	NTP-ISO 4435:2005	0.7295	1.86614724	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	9
10	250	0.18750	NTP-ISO 4435:2005	0.6585	1.51625321	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	10
10	250	0.18750	NTP-ISO 4435:2005	0.6585	1.51625321	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	11
8	200	0.18750	NTP-ISO 4435:2005	0.7838	1.96901627	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	12
8	200	0.15000	NTP-ISO 4435:2005	0.7295	1.86614724	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	13
8	200	0.15000	NTP-ISO 4435:2005	0.7295	1.86614724	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	14
8	200	0.15000	NTP-ISO 4435:2005	0.7295	1.86614724	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	15
8	200	0.15000	NTP-ISO 4435:2005	0.7295	1.86614724	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	16
10	250	0.18750	NTP-ISO 4435:2005	0.6585	1.51625321	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	17
12	315	0.23625	NTP-ISO 4435:2005	1.6220	1.03286873	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	18
8	200	0.15000	NTP-ISO 4435:2005	0.7295	1.86614724	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	19
8	200	0.18750	NTP-ISO 4435:2005	0.6757	1.57591224	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	20
8	200	0.15000	NTP-ISO 4435:2005	1.0314	1.00926892	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	21
10	250	0.18750	NTP-ISO 4435:2005	0.6585	1.51625321	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	22
10	250	0.18750	NTP-ISO 4435:2005	0.6585	1.51625321	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	23
12	315	0.23625	NTP-ISO 4435:2005	0.8520	2.08247736	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	24
8	200	0.15000	NTP-ISO 4435:2005	0.7295	1.86614724	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	25
8	200	0.15000	NTP-ISO 4435:2005	0.7295	1.86614724	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	26
8	200	0.15000	NTP-ISO 4435:2005	0.7295	1.86614724	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	27
8	200	0.15000	NTP-ISO 4435:2005	0.7295	1.86614724	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	28
8	200	0.15000	NTP-ISO 4435:2005	0.7295	1.86614724	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	29
8	200	0.15000	NTP-ISO 4435:2005	0.7295	1.86614724	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	30
10	250	0.18750	NTP-ISO 4435:2005	0.6585	1.51625321	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	31
8	200	0.15000	NTP-ISO 4435:2005	0.7295	1.86614724	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	32
8	200	0.15000	NTP-ISO 4435:2005	0.7295	1.86614724	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	33
8	200	0.15000	NTP-ISO 4435:2005	0.7295	1.86614724	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	34
14	355	0.30000	NTP-ISO 4435:2005	0.9318	2.38172468	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	35
8	200	0.15000	NTP-ISO 4435:2005	0.7295	1.86614724	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	36
8	200	0.15000	NTP-ISO 4435:2005	0.7295	1.86614724	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	37
8	200	0.15000	NTP-ISO 4435:2005	0.7295	1.86614724	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	38
10	250	0.18750	NTP-ISO 4435:2005	0.6585	1.51625321	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	39
10	250	0.18750	NTP-ISO 4435:2005	0.6585	1.51625321	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	40
8	200	0.15000	NTP-ISO 4435:2005	0.7295	1.86614724	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	41
12	315	0.23625	NTP-ISO 4435:2005	0.6619	1.56606745	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	42
12	315	0.23625	NTP-ISO 4435:2005	0.6619	1.56606745	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	43
16	400	0.30000	NTP-ISO 4435:2005	0.9920	2.11621564	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	44
8	200	0.15000	NTP-ISO 4435:2005	0.7295	1.86614724	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	45

LONG(m)	Tub.(pulg)
1653.65	8
596.51	10
310.9	12
188	14+16
2749.06	total

DIÁMETRO

0.2	0.00180
0.25	0.00145
0.315	0.00110
0.335	0.00110

RED DE ALCANTARILLADO

PROYECTO: "ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO A MARGEN IZQUIERDO DE LA UNIVERSIDAD PERUANA UNIÓN, SEDE JULIACA, SAN ROMÁN - PUNO"

CÁLCULOS AUXILIARES

Tipo de red	CAMARA DE BZ Nº	CAMARA A BZ Nº	Ident. De area tributaria Tramo	Longitud Tributaria Propia m	Longitud Tributaria Acumulada m	Tapa Incial msnm	Tapa Final msnm	diametro m	radio hiraulico	coef	fondo Incial msnm	fondo Final msnm	S*TRAMO m	75%D RNE	5 m/s max. RNE	1 Pa(min) RNE
P	1	2	1-2	41.04	41.04	3829.96	3828.98	0.2	0.10568282	0.0018	3827.519	3827.445359	0.074	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
S	4	3	4-3	48.99	90.03	3827.398	3828.08	0.2	0.10568282	0.0018	3827.622	3827.533541	0.088	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
S	3	2	3-2	48.99	139.02	3828.08	3828.98	0.2	0.10568282	0.0018	3827.534	3827.445359	0.088	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
P	2	9	2-9	67.49	206.51	3828.98	3829	0.25	0.10659448	0.00145	3827.445	3827.347499	0.098	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
P	9	16	9-16	63.01	269.52	3829	3829.9	0.25	0.10659448	0.00145	3827.347	3827.256134	0.091	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
S	26	18	26-18	63	332.52	3829	3829.33	0.2	0.10568282	0.0018	3827.550	3827.43622	0.113	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
S	18	17	18-17	63	395.52	3829.33	3829.89	0.2	0.10568282	0.0018	3827.436	3827.32282	0.113	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
S	7	8	7-8	63.02	458.54	3829.47	3829.83	0.2	0.10568282	0.0018	3827.550	3827.43622	0.113	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
S	8	17	8-17	63	521.54	3829.83	3829.89	0.2	0.10568282	0.0018	3827.436	3827.32282	0.113	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
S	17	16	17-16	45.99	567.53	3829.89	3829.9	0.25	0.10659448	0.00145	3827.323	3827.256134	0.067	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
P	16	19	16-19	63	630.53	3829.9	3829.34	0.25	0.10659448	0.00145	3827.256	3827.164784	0.091	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
P	19	25	19-25	67.99	698.52	3829.34	3828.99	0.25	0.11139038	0.00145	3827.165	3827.066199	0.099	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
S	40	39	40-39	65	763.52	3830.17	3829.07	0.2	0.10568282	0.0018	3827.537	3827.419827	0.117	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
S	39	32	39-32	65.47	828.99	3829.07	3830	0.2	0.10568282	0.0018	3827.420	3827.301981	0.118	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
S	32	31	32-31	65.5	894.49	3830	3828.99	0.2	0.10568282	0.0018	3827.302	3827.184081	0.118	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
S	31	27	31-27	65.49	959.98	3828.99	3828.99	0.2	0.10568282	0.0018	3827.184	3827.066199	0.118	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
S	27	25	27-25	46.06	1006.04	3828.99	3828.87	0.25	0.10659448	0.00145	3827.066	3826.999412	0.067	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
P	25	24	25-24	48.9	1054.94	3828.87	3828.75	0.315	0.08229495	0.00110	3826.999	3826.5509	0.054	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
S	6	10	6-10	63.02	1117.96	3828	3828.1	0.2	0.10568282	0.0018	3826.946	3826.832186	0.113	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
S	10	14	10-14	63	1180.96	3828.1	3828.98	0.25	0.11078859	0.00145	3826.832	3826.741	0.091	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
S	15	14	15-14	44.04	1225	3828.98	3828.76	0.2	0.08514418	0.0048	3826.952	3826.740836	0.211	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
S	14	20	14-20	63	1288	3828.76	3828.81	0.25	0.10659448	0.00145	3826.741	3826.649486	0.091	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
S	20	24	20-24	67.99	1355.99	3828.81	3828.75	0.25	0.10659448	0.00145	3826.649	3826.5509	0.099	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
P	24	35	24-35	131	1486.99	3828.75	3828.22	0.315	0.15486241	0.00110	3826.551	3826.4068	0.144	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
S	41	42	41-42	41.03	1528.02	3830.11	3830.03	0.2	0.10568282	0.0018	3826.787	3826.71342	0.074	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
S	42	38	42-38	65.44	1593.46	3830.03	3828.74	0.2	0.10568282	0.0018	3826.713	3826.595628	0.118	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
S	38	34	38-34	65.44	1658.9	3828.74	3829.07	0.2	0.10568282	0.0018	3826.596	3826.477836	0.118	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
S	33	34	33-34	41.03	1699.93	3829.97	3829.07	0.2	0.10568282	0.0018	3826.552	3826.477836	0.074	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
S	28	30	28-30	63	1762.93	3828.87	3829.01	0.2	0.10568282	0.0018	3826.705	3826.591344	0.113	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
S	30	34	30-34	63.06	1825.99	3829.01	3829.07	0.2	0.10568282	0.0018	3826.591	3826.477836	0.114	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
S	34	35	34-35	48.99	1874.98	3829.07	3828.22	0.25	0.10659448	0.00145	3826.478	3826.4068	0.071	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
S	43	44	43-44	44.04	1919.02	3830.02	3829.95	0.2	0.10568282	0.0018	3826.722	3826.64251	0.079	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
S	44	37	44-37	65.47	1984.49	3829.95	3828.52	0.2	0.10568282	0.0018	3826.643	3826.524664	0.118	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
S	37	35	37-35	65.48	2049.97	3828.52	3828.22	0.2	0.10568282	0.0018	3826.525	3826.4068	0.118	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
P	35	36	35-36	49.06	2099.03	3828.22	3827.26	0.4	0.17716839	0.00110	3826.407	3826.352834	0.054	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
S	5	11	5-11	63.02	2162.05	3827.07	3827.87	0.2	0.10568282	0.0018	3826.979	3826.865755	0.113	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
S	11	12	11-12	63	2225.05	3827.87	3828.52	0.2	0.10568282	0.0018	3826.866	3826.752355	0.113	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
S	13	12	13-12	41.04	2266.09	3828.72	3828.52	0.2	0.10568282	0.0018	3826.826	3826.752355	0.074	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
S	12	21	12-21	65.49	2331.58	3828.52	3827.33	0.25	0.10659448	0.00145	3826.752	3826.657395	0.095	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
S	21	22	21-22	65.49	2397.07	3827.33	3828.62	0.25	0.10659448	0.00145	3826.657	3826.562434	0.095	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
S	23	22	23-22	41.04	2438.11	3828.73	3828.62	0.2	0.10568282	0.0018	3826.636	3826.562434	0.074	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
S	22	29	22-29	65.5	2503.61	3828.62	3828.6	0.315	0.09977494	0.00160	3826.562	3826.457634	0.105	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
S	29	36	29-36	65.5	2569.11	3828.6	3827.26	0.315	0.09977494	0.00160	3826.458	3826.352834	0.105	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
P	36	46	36-46	138.94	2708.05	3827.26	3829.88	0.4	0.19451265	0.0011	3826.353	3826.2	0.153	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
S	45	46	45-46	41.01	2749.06	3829.94	3829.88	0.2	0.10568282	0.0018	3826.274	3826.2	0.074	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
P	46	PTAR	46-PTAR			3829.88					**3826.2**					

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS

Proyección de la Demanda, **Diseño Hidráulico por Tramo** y **Metrados de Obra**.

1. Proyección de la Demanda (Archivo: Diseño Caudal.csv)

El dimensionamiento del sistema se basa en una proyección poblacional sólida, fundamental para asegurar la sostenibilidad del servicio.

- **Población de Diseño:** Se proyecta una **Población Futura** de **2,859** habitantes para el horizonte de diseño de 20 años, partiendo de una población actual P de **2,770** habitantes con una tasa de crecimiento del **0.159%**. Este crecimiento es relativamente bajo, lo que indica una buena estabilidad proyectada.
- **Caudal Base:** Utilizando una **Dotación** de 150 L/hab/día y un coeficiente de retorno de 0.80, el **Caudal Promedio** de aguas residuales Qprom es de **3.97 L/s**.
- **Caudal de Diseño Qdiseño:** El caudal crítico utilizado para dimensionar las tuberías de la red principal es de **7.99 L/s** (incluyendo el caudal por infiltración, si se aplicó la metodología más restrictiva). Este es el valor que debe ser transportado por la tubería en el tramo más demandado.

Interpretación: Los parámetros de población y caudal están definidos y son la base para dimensionar los diámetros y pendientes de toda la red, cumpliendo con los criterios de diseño.

Diseño Hidráulico por Tramo

Esta sección analiza si el diseño de las tuberías cumple con las **condiciones hidráulicas mínimas y máximas** exigidas por la **Norma Técnica OS.060**, utilizando como ejemplo el **Tramo 1-2** (de los archivos de iteración).

Parámetro	Valor (Tramo 1-2)	Criterio Normativo (OS.060)	Cumplimiento	Interpretación
Diámetro (D)	200 mm 8 pulg	Mínimo 160 mm o 200 mm (según densidad poblacional/uso).	**Aceptable**	El diámetro es el mínimo reglamentario para redes públicas, lo que implica un caudal de diseño bajo para este tramo 1.5 L/s.
Pendiente (S)	0.018m/m 1.8%	Debe ser suficiente para {V}mín 0.60 m/s	**Cumple**	La pendiente es insuficiente para la velocidad mínima.
Velocidad (V)	>0.578m/s	{V}mín 0.60 m/s	**Cumple**	**Requiere corrección.** El flujo a {Q}diseño no tiene la energía suficiente para arrastrar sólidos (sedimentación).
Tirante (d)	0.150 m	Idealmente {d/D} 0.75(75% de llenado)	**Cumple**	El tirante indica que el tubo está diseñado para operar al 75% de su capacidad, dejando espacio para un posible incremento futuro de caudal.
Velocidad Máxima	{V} = 0.7295m/s	{V}5.0 m/s	**Satisfecho**	No hay riesgo de erosión de la tubería ni de las estructuras.

Interpretación y Conclusión Hidráulica:

El resultado más crítico es el **incumplimiento de la velocidad mínima de autolimpieza** {V} < {V}mín en el tramo de ejemplo ({1-2}

- **Acción Requerida:** Se debe **incrementar la pendiente (S)** del tramo 1-2 (o reducir el diámetro si el caudal de diseño fuera mayor) hasta que la velocidad calculada alcance o supere los {0.60 m/s} (o {0.75 m/s} si se adoptó ese valor más estricto) sin superar la velocidad máxima de {5.0 m/s}. La pendiente actual es tan baja que la tubería se sedimentará con el tiempo.

Resumen de Metrados

- Los metrados confirman la magnitud de la obra de recolección:
- Longitud Total de Red: El metrado total de tuberías listado suma 2,749.06ml (coincide con el dato general).
- Diámetros Dominantes: La mayor parte de la red se proyecta con 200 mm 8 pulg, sumando approx 1,654 ml, lo cual es típico para colectores principales en áreas de densidad media. Los diámetros mayores 250 mm a 400 mm se usarán en los emisores o colectores principales que recogen grandes volúmenes de caudal.
- Estructuras de Control: Se está considerando la construcción de buzones (verticales y horizontales) para la inspección y el mantenimiento, con un metrado que incluye concreto, encofrados y tapas.
- Interpretación: La distribución de diámetros es lógica (diámetros menores en la cabecera y mayores hacia el punto de descarga/emisor). La existencia de metrados detallados para buzones indica que el diseño incluye la infraestructura necesaria para la operatividad y mantenimiento de la red, lo cual es un punto fuerte del expediente.